

Cahier des charges

Plateforme FRC

(Facilitateur de Réalisation Collaborative)

1. Contexte et objectifs

1.1 Contexte

Dans le cadre des projets universitaires, les étudiants rencontrent souvent des difficultés d'organisation : mauvaise répartition des tâches, absence de suivi, retard dans les livrables et manque de communication entre les membres du groupe.

Le projet **FRC (Facilitateur de Réalisation Collaborative)** consiste à concevoir une application web permettant de gérer efficacement les projets de groupe académiques. L'objectif est d'améliorer la collaboration, la planification et le respect des délais.

1.2 Objectifs du projet

- Développer une application web fonctionnelle de gestion de projets étudiants.
- Permettre la création et la gestion de groupes de travail.
- Mettre en place un système d'attribution et de suivi des tâches.
- Fournir une interface intuitive, claire et sécurisée.

1.3 Résultats attendus

- Une application web opérationnelle.
- Une base de données structurée et normalisée.
- Une démonstration fonctionnelle en fin de projet.

2. Périmètre du projet

2.1 Inclus

- Création de comptes utilisateurs.
- Création et gestion de projets.
- Ajout et gestion des membres d'un projet.
- Création, modification et suppression de tâches.
- Attribution des tâches aux membres.
- Suivi de l'avancement (progression en %).

- Gestion des deadlines.
- Tableau de bord avec statistiques simples.

2.2 Hors périmètre

- Application mobile native.
- Intégration avec outils externes complexes (Google Drive, Microsoft Teams...).
- Système de paiement en ligne.
- Intelligence artificielle avancée.

3. Parties prenantes

Rôle	Description
Étudiants développeurs	Analyse, conception et développement de la plateforme
Encadrant pédagogique	Validation, suivi et évaluation du projet
Utilisateurs finaux	Étudiants utilisant FRC pour gérer leurs projets

4. Exigences fonctionnelles

4.1 Gestion des comptes

- Inscription avec email et mot de passe.
- Connexion sécurisée.
- Modification du profil utilisateur.
- Déconnexion.

4.2 Gestion des projets

- Un utilisateur peut créer un projet :
 - Nom du projet
 - Description
 - Matière
 - Date limite finale

- Modification ou suppression d'un projet.
- Ajout ou suppression de membres via email ou code d'invitation.

4.3 Gestion des tâches

- Création d'une tâche contenant :
 - Titre
 - Description
 - Responsable
 - Deadline
 - Priorité (Basse / Moyenne / Haute)
 - Statut (À faire / En cours / Terminé)
- Modification ou suppression d'une tâche.
- Mise à jour du statut d'une tâche.
- Calcul automatique de la progression du projet :

Progression (%) =

$(\text{Nombre de tâches terminées} / \text{Nombre total de tâches}) \times 100$

4.4 Notifications simples

- Notification lorsqu'une tâche est assignée.
- Rappel automatique avant deadline.
- Indication visuelle des tâches en retard.
- Historique des actions utilisateur.

5. Exigences non fonctionnelles

- Interface responsive (ordinateur et mobile).
- Temps de réponse inférieur à 2 secondes.
- Authentification sécurisée (hashage des mots de passe).
- Protection contre les injections SQL.
- Code structuré, commenté et documenté.
- Base de données normalisée.

6. Architecture envisagée

6.1 Stack technique (exemple)

- Frontend : HTML / CSS / JavaScript (ou React / Vue.js)
- Backend : PHP / Symfony / Node.js
- Base de données : MySQL ou PostgreSQL

6.2 Modules principaux

- Module Authentification
- Module Gestion des Projets
- Module Gestion des Tâches
- Module Suivi & Statistiques
- Module Administration

7. Planning prévisionnel

Phase	Durée
Analyse des besoins	1 semaine
Conception (UML + Base de données)	2 semaines
Développement backend	3 semaines
Développement frontend	3 semaines
Tests et corrections	2 semaines
Démonstration finale	1 semaine

8. Livrables attendus

- Cahier des charges validé.
- Diagramme de classes et schéma de base de données.
- Code source documenté.
- Rapport technique.
- Démonstration fonctionnelle.

9. Critères de validation

- Inscription et connexion fonctionnelles.
- Création et gestion de projets opérationnelles.
- Attribution et mise à jour des tâches sans erreur.
- Calcul correct de la progression.

- Interface claire, stable et intuitive.
- Présentation finale avec démonstration complète.